Medição ideal e real da temperatura

Termopar T e cadeia de aquisição em malha aberta

Planta térmica RC da Equipe G04
Referência ideal: Tideal = Tj
Cadeia real: sensor, amplificador, RC, ADC e compensação

Pergunta: qual informação chega à indicação?

Demanda de medição da planta

Grandeza	Demanda / implementação
Faixa de temperatura	298,15–318,54707 K
Resolução alvo / ADC	0,10199 K / 0,01980 K
Meta de incerteza em regime	1,01985 K, orçamento parcial
Banda para os modos rápidos	795,8 Hz
Banda do termopar nominal	53,05 Hz
Taxa de aquisição	100 kS/s

Termopar T e limite de posicionamento

eTC = E(Tquente) − E(Tjunta fria)
τs dTs/dt + Ts = Tj

CO2-T: faixa publicada de 2 a 5 ms
Hipótese nominal: τs = 3 ms

Sensor apenas na cápsula mede Tc
A simulação supõe acesso ao nó equivalente Tj

Condicionamento e conversão

Etapa	Projeto / função
AOP e realimentação local	$A_0 = 10^8$, Rg = 100 Ω, Rf = (G − 1) Rg
Referência elétrica	1,65 V, faixa unipolar
Filtro analógico	R = 1 kΩ, C = 31,831 nF, fc = 5 kHz
ADC idealizado	12 bits, 3,3 V, 100 kS/s
Correção calculada	CJC e inversa NIST, saída em K

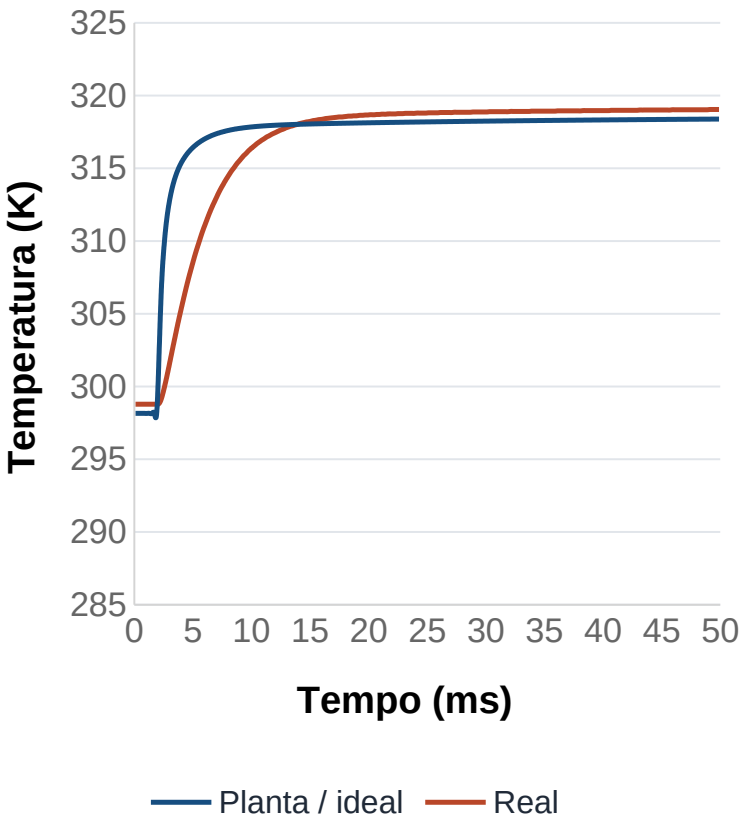
Nível superior compacto: cinco subsistemas
A medição permanece em malha aberta com a planta

Características ajustáveis no SCADA

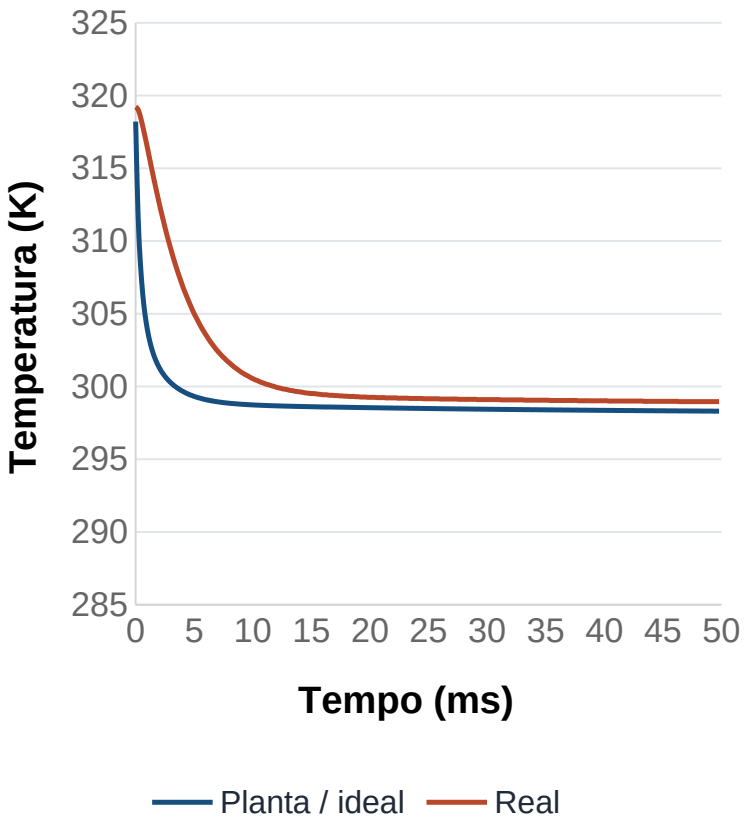
Característica	Nominal	Controle
Dinâmica do termopar	3 ms	Tau e liga/desliga
Desvio / offset AOP	+0,3 K / +10 µV	Valor e liga/desliga
Junta fria	25 °C, erro +0,1 K	Valor e erro
Erro de ganho	+0,25%	Banco de resistores
Interferência de teste	20 kHz, 2 µV pico	Amplitude e liga/desliga
Filtro, ADC, NIST	Ligados	Comandos separados

Três ensaios da cadeia real

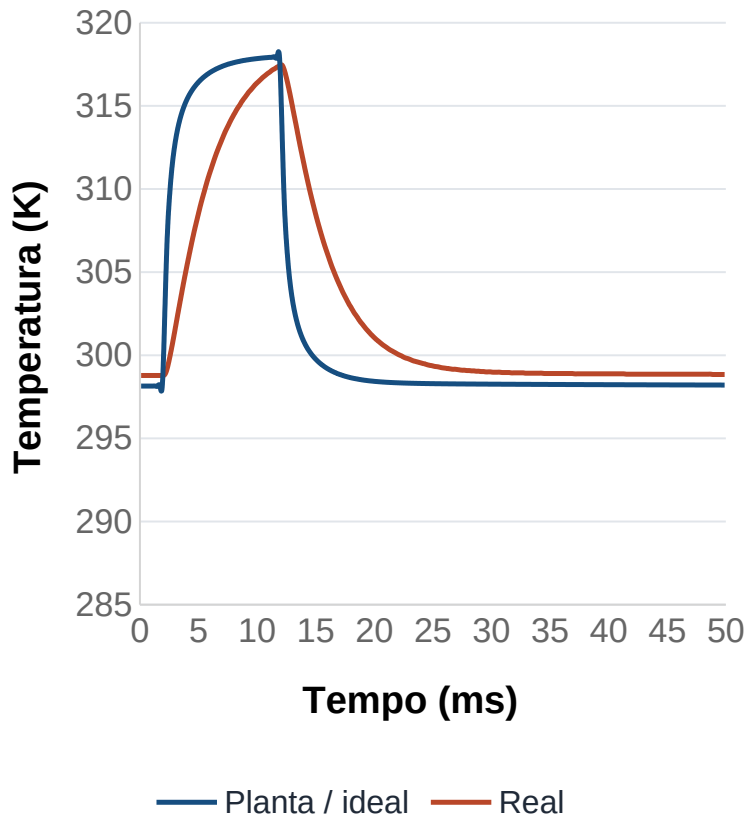
DEGRAU



LIVRE



PULSO

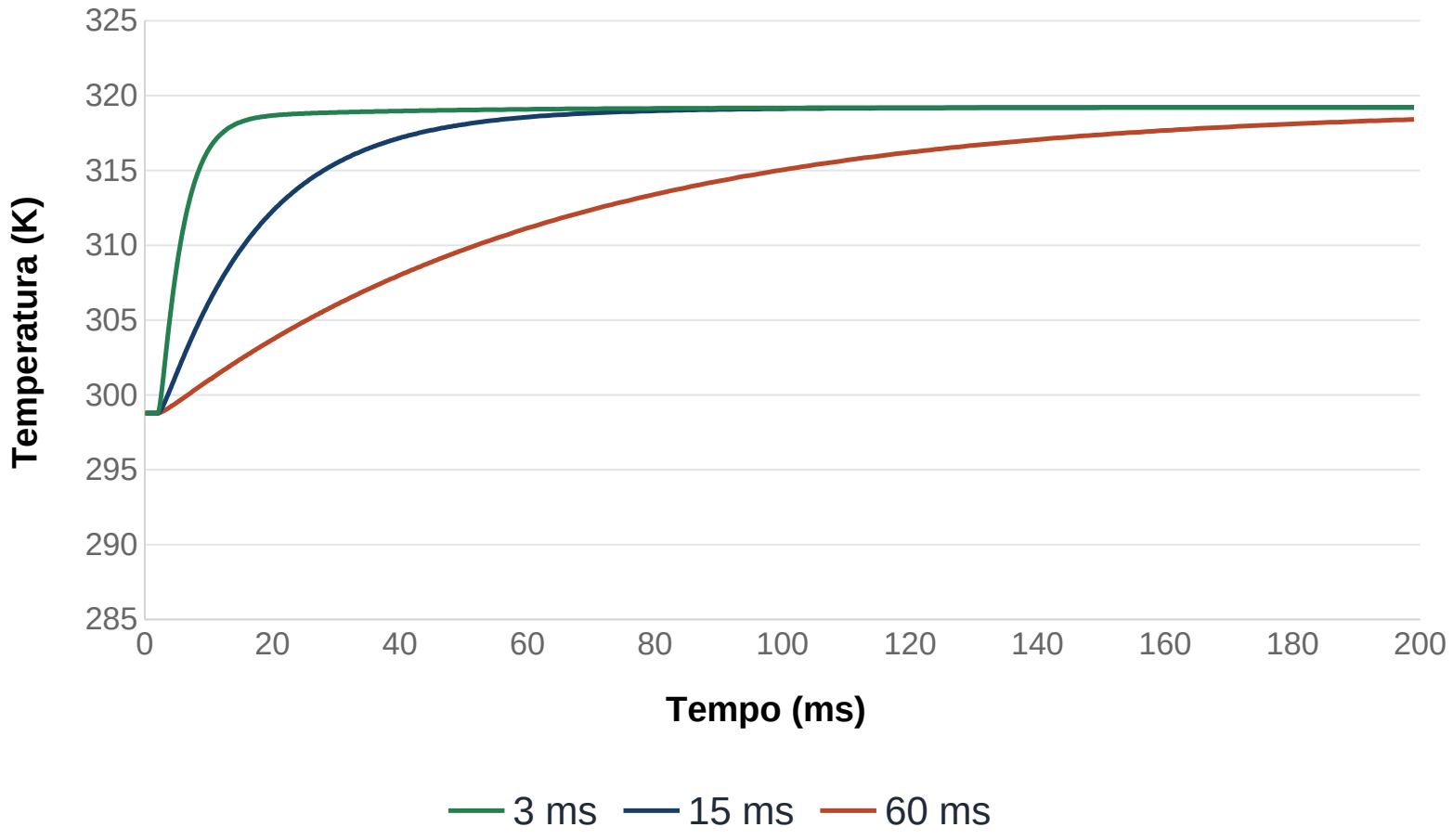


Erro estático e perda de dinâmica

Ensaio	Erro máximo (K)	Erro final (K)	Máximo (% span)
degrau	11,224	0,682	55,03
livre	12,556	0,647	61,56
pulso	11,715	0,647	57,43

Ideal: erro zero nos três ensaios
Monitoramento lento: uso possível, com validação física
Modos rápidos: perda de informação pela dinâmica do termopar

Exacerbação e demonstração no SCADA



τ: 3 / 15 / 60 ms
Maior τ, menor banda

Erro G: 0,25 / 2,5 / 10%
Maior erro final

Interferência: 2 / 20 / 100 µV
Maior ondulação

Apoio: limites e perguntas

Acesso ao nó Tj exige justificativa em uma montagem física
AOP e ADC são modelos declarados, sem certificação de hardware

Incerteza calculada: orçamento parcial em regime
Interferência: senoide de teste, sem ruído branco medido

Malha aberta: a medição não modifica a potência da planta
Conclusão rápida depende da banda, além do erro estático